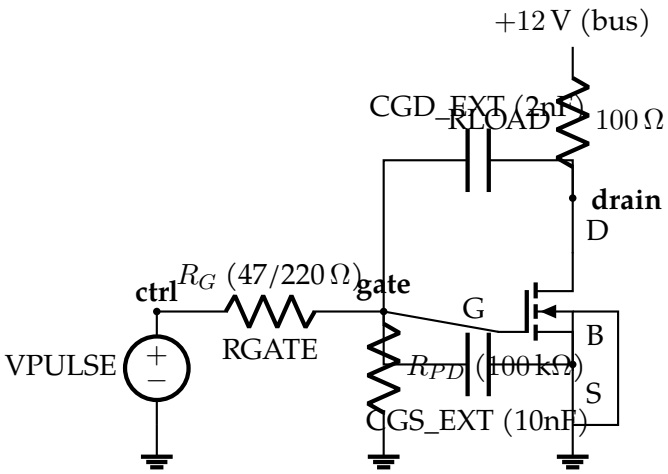
**E1 — Guía de Simulación LTspice desde un Esquema Manual[cite: 15]**

**Condición Restrictiva:** La única familia válida para esta entrega E1 es: $V_{bus} = 12\,\text{V}$, Carga $100\,\Omega$, Pulso ideal $0 - 5\,\text{V}$, $R_G = \{47, 220\}\,\Omega$[cite: 15]. No use topologías anteriores.

## 1. Diagrama de Conectividad para LTspice[cite: 15]

Construya el siguiente esquema en LTspice respetando estrictamente los nombres de los nodos (ctrl, gate, drain, bus) para que el análisis transitorio coincida con el Netlist[cite: 15].




## 2. Netlist Propuesto de Configuración SPICE[cite: 15]

Asegúrese de usar el modelo exacto `MDEMO_E1` y copiar estrictamente este código[cite: 15]:

```
* Hito 3 E1 - MODELADO DIDACTICO, NO MODELO COMERCIAL[cite: 15]
.param RG=47[cite: 15]
V1 bus 0 12[cite: 15]
RLOAD bus drain 100[cite: 15]
VPULSE ctrl 0 PULSE(0 5 1m 1u 1u 2m 4m)[cite: 15]
RGATE ctrl gate {RG}[cite: 15]
RPD gate 0 100k[cite: 15]
M1 drain gate 0 0 MDEMO_E1[cite: 15]
CGS_EXT gate 0 10n[cite: 15]
CGD_EXT gate drain 2n[cite: 15]
.model MDEMO_E1 NMOS (LEVEL=1 VTO=2 KP=4 LAMBDA=0.01 RD=0.02 RS=0.02)[cite: 15]
.step param RG list 47 220[cite: 15]
.tran 0 8m 0 0.1u[cite: 15]
.end[cite: 15]
```

**Análisis Requerido:** Mida $V(ctrl)$, $V_{GS}$, $V_{DS}$ e $I(RLOAD)$[cite: 15]. Aplique zoom en $t \approx 1\,\text{ms}$ y $t \approx 3.001\,\text{ms}$ para comparar el efecto de los dos valores de $R_G$[cite: 15].